

2024–2025 第二学期数理统计期末

1. (本题共 10 分) $X_1, \dots, X_n, X_{n+1}$ 为来自 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

求 $Z = \sqrt{\frac{n}{n+1}} \cdot \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S_n}$ 的分布。

2. (本题共 20 分)

$$f(x; \theta, \sigma) = \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{x-\theta}{\sigma}} I(x > 0),$$

求 θ 、 σ 、 $P\{X_1 \geq 1\}$ 的矩估计及 MLE。

3. (本题共 20 分) $f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)} I(x > \theta)$ 。

(1) 求 $g(\theta) = \theta^2$ 的 UMVUE;

(2) $g(\theta)$ 的 UMVUE 是否达到了 C-R 下界?

4. (本题共 10 分) $X_1, \dots, X_n$ 为来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ 未知, 求 σ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间。

5. (本题共 20 分) $f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)} I(x > \theta)$, $H_0: \theta = 0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq 0$ 。构建水平为 α 的似然比检验的否定域。

6. (本题共 10 分) $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, X 服从 $0, 1, 2$ 上的任一离散分布, 证明 $T = \left(\sum X_i, \sum X_i^2 \right)$ 为充分完备统计量。

7. (本题共 20 分) 假设 (Z_i, X_i) , $i = 1, \dots, n$ 表示 n 个独立个体的 BMI 指数和每日脂肪摄入量, 并且

$$Z_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i,$$

这里 ε_i , $i = 1, \dots, n$ 独立同分布, 服从 $N(0, \sigma^2)$, 并且 ε 与 X 相互独立。假设 X_i 的密度函数为已知的, 记为 $g(x)$ 。在实际实验中, 人们可以观测到 X_i , $i = 1, \dots, n$, 和下面的分类变量:

$$Y_i = \begin{cases} 0, & Z_i < 25, \\ 1, & Z_i \geq 25. \end{cases}$$

(a) 写出观测数据的似然函数;

(b) 写出完整数据 (Z_i, X_i) , $i = 1, \dots, n$ 的似然函数。

注: 第 7 题为 2023–2024 第二学期期末原题。总分 110 分。